

Reti (Computer Networks)

Introduzione al corso

Docente: Paolo Casari

TA: Andrea Rosani

Docenti

Lezioni

Paolo Casari

Department of Information Engineering
and Computer Science
University of Trento

paolo.casari@unitn.it

Ricevimento: Ufficio 185, Corridoio est
di Povo2, oppure Zoom/Meet
(in entrambi i casi su appuntamento)

Teaching Assistant

Andrea Rosani

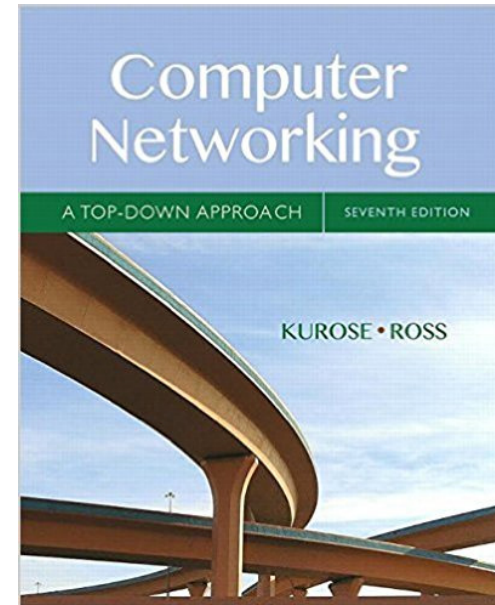
Department of Information Engineering
and Computer Science
University of Trento

andrea.rosani@unitn.it

Ricevimento: su appuntamento

Copyright materiale e slide

- ❑ Ispirate a quelle fornite dagli autori del testo di riferimento
- ❑ Disponibili online
- ❑ © Some material copyright 1996-2020 J.F. Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
- ❑ Integrazioni anche da altri corsi di "Reti" @ UniTN (Granelli, Lo Cigno, Segata)
- ❑ "Computer Networking: A Top Down Approach, 7th edition" Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2017
- ❑ Advice: use the English version



Generalità

- ❑ Introduzione ad **Internet** ed alle reti di calcolatori in generale
 - ❖ Fondamentale per informatica e ICT
 - ❖ Conoscenze di applicabilità pratica
- ❑ Lezioni e laboratori
 - ❖ 48-54 ore
 - ❖ (**LAB**) Lunedì – Aula B106, 16:30 – 19:30
 - ❖ Martedì – Aula B107, 15:30 – 17:30
 - ❖ Venerdì – Aula A101, 13:30 – 15:30
- ❑ Annunci e materiale del corso: DidatticaOnLine / Moodle
 - ❖ <https://didatticaonline.unitn.it/dol/course/view.php?id=41857>
 - ❖ Pubblicato calendario con lezioni cancellate e LAB: **controllate Moodle!**



Canale Telegram



- ❑ Abbiamo attivato un canale Telegram per raggiungervi rapidamente con avvisi dell'ultimo minuto: iscrivetevi!

❖ https://t.me/UNITN_Reti_2025



Per interazioni live

- ❑ Useremo l'evento Reti2025 su Wooclap

❖ <https://app.wooclap.com/RETI2025>

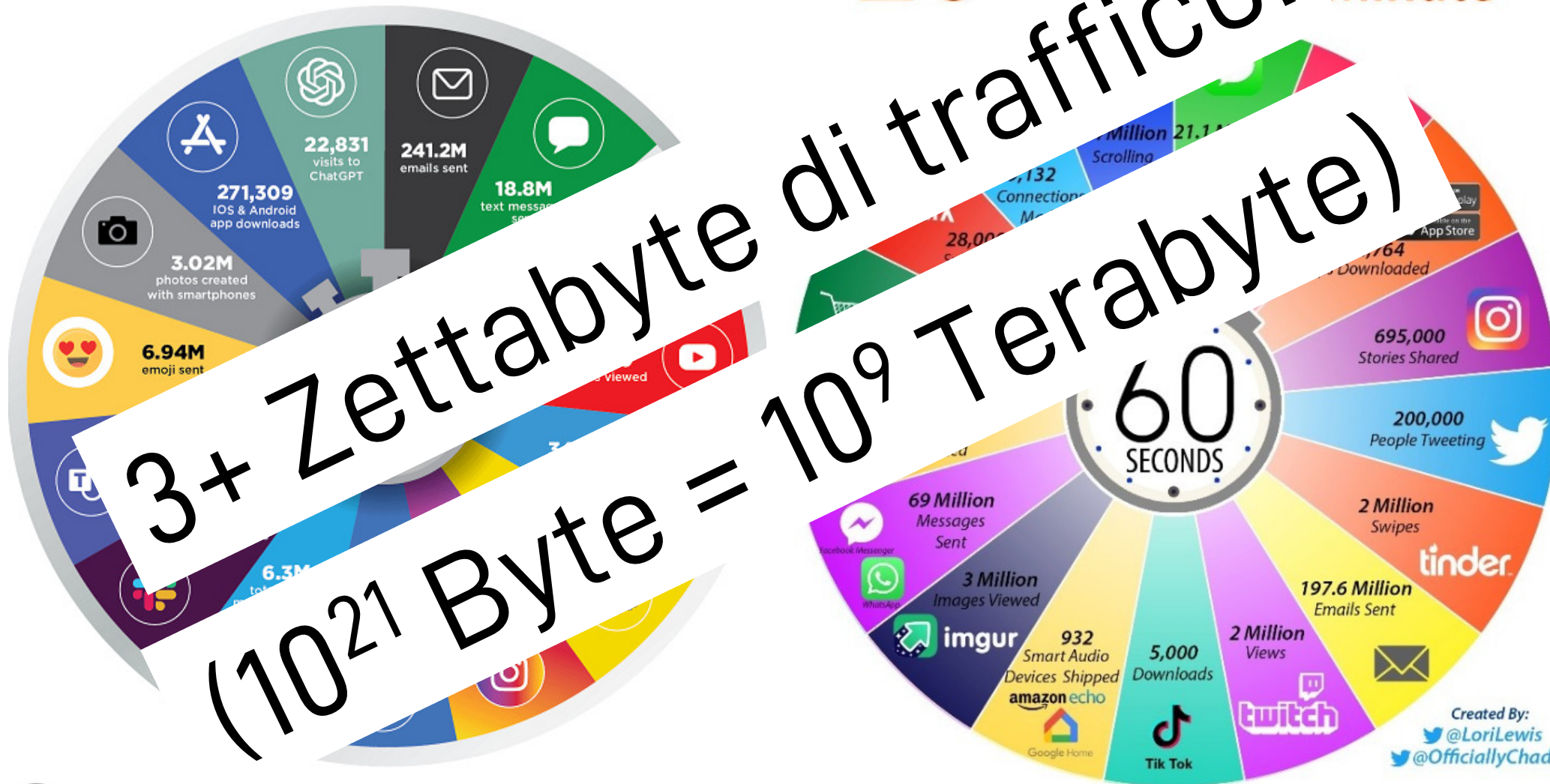
- ❑ Poll / live quiz anonimi



Cosa succede su Internet (2021)

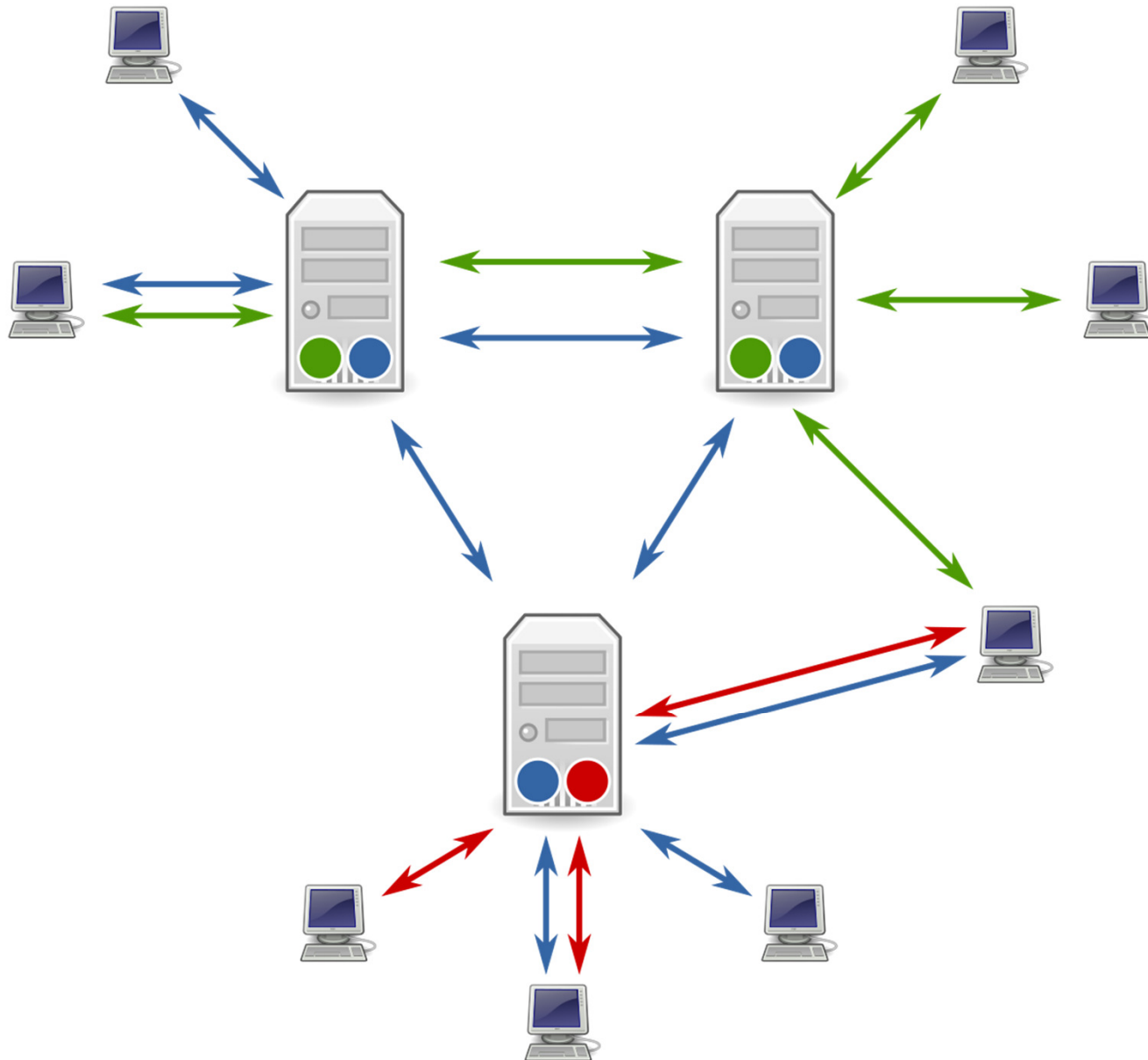
THE INTERNET IN **2023** EVERY MINUTE

2021 Happens In An Minute



Created By:
@LoriLewis
@OfficiallyChad

Cos'era Internet



Cos'è oggi Internet



Cos'è oggi Internet

JUL
2021

DIGITAL AROUND THE WORLD

ESSENTIAL HEADLINES FOR MOBILE, INTERNET, AND SOCIAL MEDIA USE

INTERNET USER NUMBERS NO LONGER INCLUDE DATA SOURCED FROM SOCIAL MEDIA PLATFORMS, SO VALUES ARE **NOT COMPARABLE** WITH PREVIOUS REPORTS

TOTAL
POPULATION



7.87
BILLION

URBANISATION:

56.6%

UNIQUE MOBILE
PHONE USERS



5.27
BILLION

vs. POPULATION:

66.9%

INTERNET
USERS*



4.80
BILLION

vs. POPULATION:

60.9%

ACTIVE SOCIAL
MEDIA USERS*



4.48
BILLION

vs. POPULATION:

56.8%

8

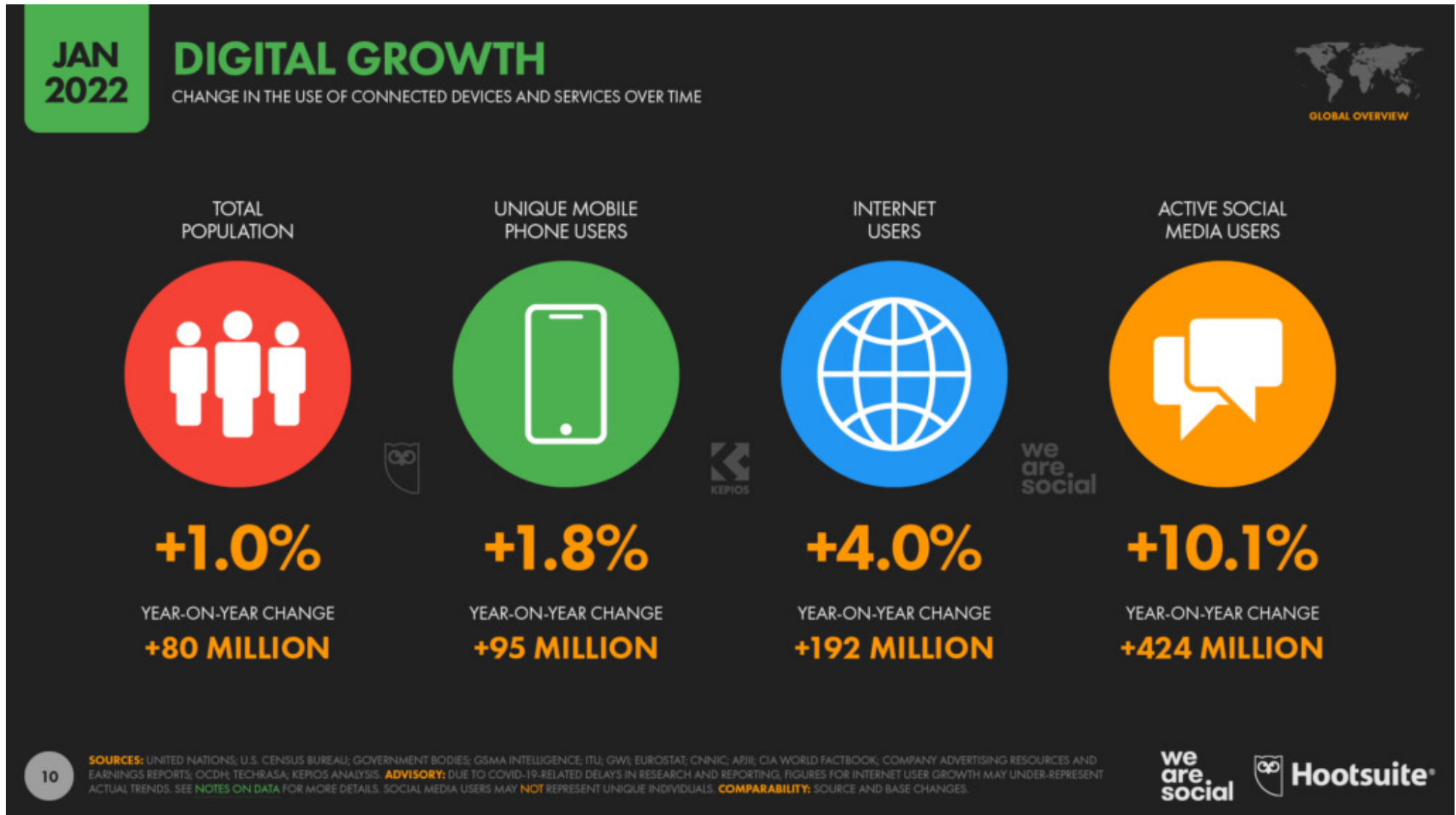
SOURCES: THE U.N.; LOCAL GOVERNMENT BODIES; GSMA INTELLIGENCE; ITU; GWI; EUROSTAT; CNNIC; APJII; SOCIAL MEDIA PLATFORMS' SELF-SERVICE ADVERTISING TOOLS; COMPANY EARNINGS REPORTS; MEDIASCOPE. ***ADVISORIES:** INTERNET USER NUMBERS NO LONGER INCLUDE DATA SOURCED FROM SOCIAL MEDIA PLATFORMS, SO VALUES ARE **NOT COMPARABLE** TO DATA PUBLISHED IN PREVIOUS REPORTS. SOCIAL MEDIA USER NUMBERS MAY NOT REPRESENT UNIQUE INDIVIDUALS. ♦ **COMPARABILITY ADVISORY:** SOURCE AND BASE CHANGES.

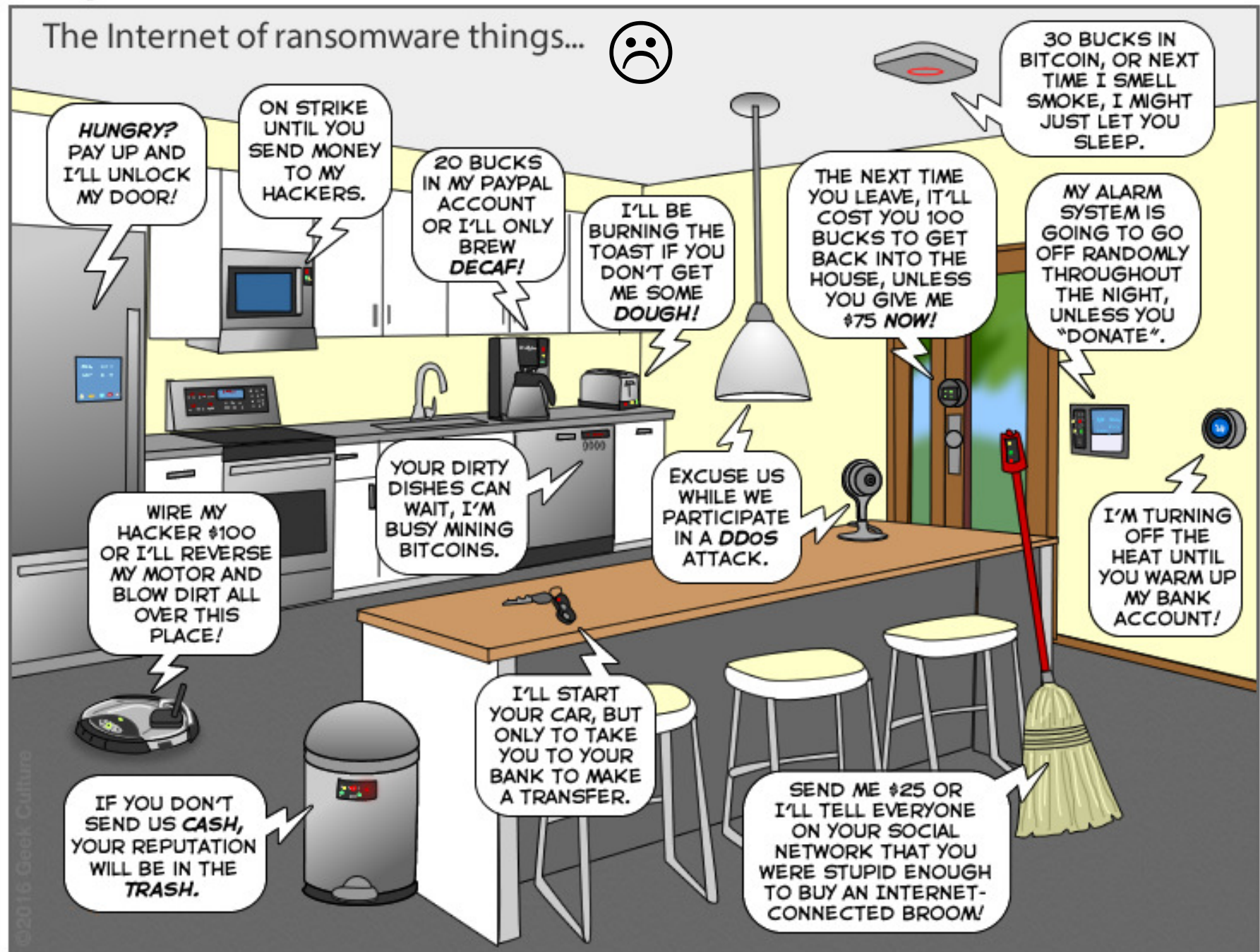
**we
are
social**



Hootsuite®

Cos'è oggi Internet





Introduzione e obiettivi

Obiettivi:

- ❑ Introdurre la terminologia e i concetti di base sulle reti di telecomunicazioni
- ❑ Fornire conoscenza su struttura e protocolli di Internet
- ❑ Approccio top-down, con lezioni ed esercitazioni pratiche
- ❑ Software di supporto

Argomenti:

- ❑ Introduzione
 - ❖ Cos'è Internet?
- ❑ Livello Applicazione
 - ❖ Web, P2P, socket, ...
- ❑ Livello di Trasporto
 - ❖ TCP, UDP
- ❑ Livello di Rete
 - ❖ Internet, IP
- ❑ Livello di Collegamento e Reti Locali
 - ❖ Accesso multiplo, Ethernet, WiFi

Modalità di insegnamento

❑ Lezioni di teoria complementate da esercizi pratici e lezioni di laboratorio

- ❖ Esercizi simili a quelli dell'esame
- ❖ Uso di Wireshark (ispezionare scambi di messaggi in rete)

- <https://www.wireshark.org/>



- ❖ Uso di Kathará per imparare a configurare i protocolli

- <https://www.kathara.org/>



- ❖ Tutoring (participate!!)

Modalità d'esame (new!)

☐ **Esame scritto di sbarramento (al PC)**

- ❖ 10 domande a scelta multipla, 4 alternative di cui 1 corretta
- ❖ Necessario totalizzare almeno 5/10 per proseguire

☐ **Esame scritto a domande aperte**

- ❖ 1-2 domande che richiedono la soluzione di un problema

☐ **Esame di laboratorio**

- ❖ Prova da superare usando i software Wireshark e Katharà

☐ **Prova orale**

- ❖ 10-15 minuti a testa con domande sul programma

☐ **Le prove vanno superate tutte nello stesso appello**

☐ **Appelli:** 5 ogni anno, come da regolamento

What about you?

☐ Aprite Wooclap

